Tarea 1: Circuitos Térmicos y el Convertidor Buck

Matías A. Camacho, *estudiante, TEC* , Juan P. Elizondo, *estudiante, TEC*
y Fernando J. Rodriguez, *estudiante, TEC*

***Resumen*—El resumen no debe de exceder de 150 palabras y debe establecer lo que fue hecho, como fue hecho, los resultados principales y su significado. No cite referencias en el resumen. No coloque ecuaciones, símbolos especiales o palabras claves.**

***Index Terms*—Convertidor, ganancia, temperatura, eficiencia, potencia.**

I. Introducción

En esta sección se describe una introducción que le permita al lector identificar aspectos importantes para la comprensión de la lectura del documento, una visión relacionada al experimento y a los conocimientos científicos estudiados.

II. Fundamentos Teóricos

Como parte de la ejecución de un buen diseño se presentan los principales fundamentos teóricos que sustentan lo realizado en este trabajo.

II-A. Convertidor Buck

II-B. Pérdidas en semiconductores de potencia

II-B1. Perdidas por conducción:

II-B2. Perdidas por conmutación:

II-B3. R_{on} y su dependencia con la temperatura:

II-C. Modelos térmicos

El comportamiento térmico de un semiconductor se puede representar mediante un circuito eléctrico equivalente (circuito térmico).

II-C1. Modelo térmico de Foster: Este es un modelo en donde su estructura se basa en una red de pares RC en paralelo conectados en serie entre T_j y T_{case}, según se muestra en la Figura II.1. Su singularidad, los nodos de la red no tienen ningún significado físico; es decir, sus elementos RC individuales, ya no representan las secuencias de capas físicas del dispositivo [1].

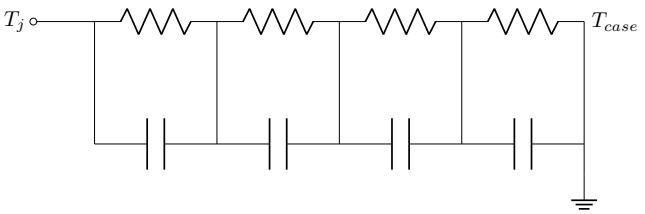

Fig II.1: Topología del modelo Foster

La impedancia térmica según este modelo, se puede ver en la siguiente ecuación. En donde cada par (r_i y τ_i) se puede obtener de la hoja de datos del fabricante.

$$Z_{th,jc}(t) = \sum_{i=1}^{n} r_i \left(1 - e^{-t/\tau_i}\right) \tag{II.1}$$

Mientras que la temperatura de juntura se puede calcular como

$$T_j(t) = P(t) \cdot Z_{th,jc}(t) + T_{case}(t) \tag{II.2}$$

Esta representación también conocida como el circuito de fracción parcial o modelo Pi. Es utilizada en hojas de datos porque los coeficientes pueden extraerse fácilmente de la curva de enfriamiento medida del módulo y es de utilidad para realizar cálculos analíticos. No obstante, este es un modelo con un comportamiento de extremo a extremo, lo que quiere decir que analiza la caída de temperatura entre la juntura y el encapsulado; por esto, no predice el flujo de calor en la salida y no es posible analizar el modelo del semiconductor conectado a un disipador, ya que genera un error en el momento en el que no se considera el retardo físico real de la potencia al llegar al disipador.

II-C2. Modelo térmico de Cauer: Este modelo es conocido también como el circuito de fracción continua o modelo T. A diferencia del modelo de Foster, este modelo sí refleja la configuración real del semiconductor (capacidades térmicas con resistencias térmicas intermedias) [1].

Su topología consiste en una red en escalera donde

cada nodo intermedio sí tiene significado físico y representa una interfaz real entre capas del dispositivo, tal como se muestra en la Figura II.2; de esta manera, los elementos RC individuales pueden ser asignados a las capas individuales del módulo, y los nodos de la red permiten acceder a las temperaturas internas de la secuencia de capas.

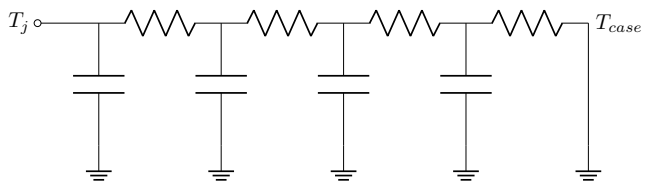

Fig II.2: Topología del modelo Cauer

Por lo anterior, estos modelos son más útiles cuando se desea modelar la cadena térmica completa (juntura, encapsulado, disipador y ambiente). Se suele hacer una transformación partiendo de un modelo de Foster hacia uno de Cauer, ya que las hojas de datos casi nunca cuentan con lo necesario para partir del modelo de Cauer directamente; sin embargo, los nodos del modelo de Cauer posterior a la transformación, no tienen sentido físico. La transformación en MATLAB produce correctamente la curva Z_{th}, pero sus nodos no corresponden a capas físicas reales del dispositivo [1].

II-D. Cadena térmica

Las pérdidas por conducción y conmutación que ocurren en los dispositivos electrónicos, representan la conversión de energía eléctrica en energía térmica. Entonces resulta de gran importancia mantener la temperatura interna del semiconductor por debajo de sus límites máximos de operación, así la diferencia de temperatura entre dos puntos está relacionada por medio de la siguiente ecuación [2].

$$R_\theta = \frac{T_1 - T_2}{P} \tag{II.3}$$

El flujo de calor *P* equivale a una corriente, la diferencia de temperatura ΔT dada por $T_1 - T_2$, equivale a una diferencia de tensión y la resistencia térmica R_θ a una resistencia eléctrica. En un dispositivo real, la temperatura no sale directamente hacia el aire, si no que debe de atravesar una serie de capas hasta llegar al ambiente, tales como las siguientes [2].

II-D1. Juntura (J)*:* Es el punto interno donde ocurre la disipación, está asociado a la temperatura más crítica del semiconductor que es la temperatura de juntura T_J.

II-D2. Encapsulado (C)*:* Está asociado a la temperatura del encapsulado, T_C, que es la temperatura que sale del chip y se logra medir en el exterior del dispositivo.

II-D3. Disipador (S)*:* Normalente suele ser un metal que ayuda a disipar el calor hacia el ambiente, asociado a la temperatura del disipador T_S.

II-D4. Ambiente (A)*:* El aire que rodea al sistema, asociado con la temperatura ambiente T_A.

De lo anterior, se deriva el modelo eléctrico equivalente que consiste en una cadena de resistencias térmicas dispuestas en serie ($R_{\theta JC}$, $R_{\theta CS}$ y $R_{\theta SA}$). Y luego se tiene la ecuación principal que describe la cadena térmica.

$$T_J = P \cdot (R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta SA}) + T_A \tag{II.4}$$

Esta ecuación es de suma importancia, pues permite calcular a cuánto va a llegar la temperatura de la juntura para cierta potencia y temperatura ambiente.

II-E. Eficiencia y trade-offs

En el diseño de un circuito como el convertidor Buck, es importante considerar limitaciones de espacio, así como lograr una alta eficiencia.

En cuanto al tamaño, es deseable que la frecuencia de operación del convertidor sea lo más alta posible, ya que esto permite reducir el tamaño mínimo de los componentes pasivos como la bobina (para mantener una corriente continua) y el capacitor de salida (para minimizar el rizado en la salida).

La contraparte de incrementar la frecuencia de operación, es que mayores frecuencias de conmutación ocacionan pérdidas de potencia más considerables en los semiconductores. El aumento de estas pérdidas se traduce en un incremento en la liberación de calor, que puede requerir cambiar el disipador y se vean comprometidas las ganancias de espacio [2].

La eficiencia de un convertidor, se determina de acuerdo con sus potencias de salida y entrada, considerando las pérdidas que existan en el proceso. Según la siguiente ecuación.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \tag{II.5}$$

III. Diseño del convertidor

III-A. Condiciones de operación

Para este convertidor, se solicita que la tensión de entrada sea $V_{in} = 48\ \mathrm{V}$, y la tensión de salida $V_{out} = 24\ \mathrm{V}$, con esto la relación de transformación es de 0.5.

$$D = \frac{V_{out}}{V_{in}} * 100\,\% = 50\,\% \tag{III.1}$$

Además, se solicita que la potencia nominal de salida sea $P_{out} = 200\ \mathrm{W}$. Lo cual establece una corriente nominal por la salida de $8{,}33\ \mathrm{A}$ aproximadamente, así como una carga resistiva equivalente de aproximadamente $2{,}88\ \Omega$, según la siguiente ecuación.

$$R_{load} = \frac{V_{out}^2}{P_{out}} = 2{,}88\ \Omega \tag{III.2}$$

Otro aspecto a tomar en consideración, es la tensión V_{DS} que va a tener que soportar el MOSFET para esta aplicación. Que para efectos del convertidor Buck, la tensión V_{DS} durante el ciclo de apagado, corresponde a la tensión de entrada al circuito, unos $48\ \mathrm{V}$ en este caso.

III-B. Opciones para el MOSFET

Para el transistor MOSFET, se seleccionaron las siguientes tres alternativas a comparar. El trasistor IRF540N [3], el IRFS7730 [4] y el CSD19503 [5]. A continuación, se muestra su información más relevante según sus hojas de datos.

Parámetro	IRF540N	IRFS7730	CSD19503
$V_{DS,max}$ [V]	100	75	80
I_D @ 25°C [A]	33	195	100
$R_{DS(on),max}$ [mΩ]	44	2,6	7,6
Q_g [nC]	71	271	28
$R_{\theta JC}$ [°C/W]	1,15	0,40	0,8
$P_{D,max}$ [W]	130	375	188
t_r [ns]	35	120	3
t_f [ns]	35	115	2

Tabla III.1: Características de los transistores MOSFET

De la tabla III.1, se observa que los tres transistores cumplen con los requisitos de tensión y corriente analizados en la sección anterior. No obstante el IRF540N tiene una resistencia de conducción mucho más alta que los otros dos, esto es algo bastante relevante que ubica a este transistor en una posición menos llamativa para ser utilizado, puesto que presentaría pérdidas por conducción mayores, a pesar de que su tensión $V_{DS,max}$ es la más alta.

Por otra parte, los transistores IRFS7730 y el CSD19503 tienen una resistencia de conducción mucho más baja, lo que los convierte en una mejor alternativa para reducir las pérdidas por conducción. Hay que considerar que el IRFS7730 tiene un valor de Q_g casi 10 veces mayor que el CSD19503 lo que equivale a mayores pérdidas por conmutación (a esto se suman sus tiempos de conmutación t_r y t_f). Se sabe que las pérdidas por conducción son generalmente más significativas que las pérdidas por conmutación; no obstante, considerando que la diferencia en el IRFS7730 es bastante más alta se podría apostar por un balance entre ambos valores. Además, de que el transistor CSD19503 ofrece un mejor margen en la tensión $V_{DS,max}$ que puede llegar a soportar.

En base a lo mencionado, se elige al CSD19503 como el transistor a utilizar para el diseño del convertidor Buck, ya que es el que presenta una mejor relación de características. Queda pendiente en las próximas secciones, ajustar el valor de la frecuencia tal que se logre un equilibrio entre las pérdidas, la eficiencia y el tamaño del circuito.

III-C. Opciones para el diodo

III-D. Modelado de pérdidas

IV. Modelado térmico

IV-A. Circuito térmico del sistema

IV-B. Modelo Foster del MOSFET

IV-C. Conversión a modelo Cauer del MOSFET

V. Validación térmica

V-A. Simulaciones térmicas

V-B. Cumplimiento de límites térmicos

VI. Pérdidas y eficiencia

VII. Conclusiones

Las conclusiones van aquí.

APÉNDICE A
PENDIENTE

El texto relacionado al apéndice va aquí.

REFERENCIAS

[1] T. Schütze. Thermal equivalent circuit models. Informe técnico AN2008-03, Infineon Technologies AG, Warstein, Germany, 2008. Application Note, Version 1.0.

[2] Daniel W. Hart. *Power Electronics*. McGraw-Hill, New York, NY, USA, 2011.

[3] *IRF540N Power MOSFET Datasheet*. Disponible: Infineon Technologies. 2020.

[4] *IRFS7730PbF MOSFET Datasheet*. Disponible: Infineon Technologies. 2020.

[5] Texas Instruments. CSD19503KCS 80-V N-Channel NexFET Power MOSFET Datasheet (Rev. B), 2024. Disponible: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd19503kcs.pdf.

APÉNDICE B
BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

Matías A. Camacho Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.
Correo: jeacamacho@estudiantec.cr

Juan P. Elizondo Realizó sus estudios de secundaria en el SNCCCR, sede UNA Región Brunca, y actualmente cursa la carrera de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
Fue estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante el año 2022 y participó en programas de estudio en matemática en la Universidad Nacional (UNA) durante los años 2020 y 2021.
Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
- Fundamentos de ciberseguridad, CISCO Systems, (2022).
- Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).
- Diseño de circuitos digitales, TEC (2025).

Correo: juelizondo@estudiantec.cr